תרגיל בית 1

גזים אידיאליים וגזים ריאליים

כימיה כללית 1 · אודיסיאה, שנה א', מסלול מדעי · ניתן 26.10.2026 · הגשה עד יום שני 9.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

הנחיות

- מגישים פתרון מלא: כל שלב, עם יחידות. תשובה סופית בלי דרך לא מקבלת ניקוד.
- אל תעגלו באמצע החישוב. בוואן דר ואלס מחסירים שני מספרים גדולים, וטעות קטנה בכל אחד הופכת לטעות גדולה בתוצאה.
- הלחצים ה"נמדדים" בתרגיל מחושבים ממשוואות המצב המדויקות של המכון האמריקאי לתקנים, NIST.
- שאלות מסומנות ★★★ הן אתגר.
- חלק א, שאלות 1 עד 5: גזים אידיאליים וסטויכיומטריה. חלק ב, שאלות 6 עד 10: גזים ריאליים.

נתונים לכל התרגיל

קבוע הגזים:

$$R = 0.08206\ \text{L·atm/(mol·K)} = 0.08314\ \text{L·bar/(mol·K)}$$

$$1\ \text{atm} = 760\ \text{mmHg} = 760\ \text{torr} = 1.01325\ \text{bar}$$

מסות מולריות, גרם למול:

$$\text{H}\ 1.008 \cdot \text{C}\ 12.01 \cdot \text{N}\ 14.01 \cdot \text{O}\ 16.00 \cdot \text{Na}\ 22.99$$

משוואת ואן דר ואלס:

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2}$$

קבועי ואן דר ואלס

גז	a, atm·L²/mol²	b, L/mol
H_2	0.244	0.0266
He	0.0341	0.0237
N_2	1.39	0.0391
CH_4	2.25	0.0428
CO_2	3.59	0.0427
NH_3	4.17	0.0371

חלק א — גזים אידיאליים וסטויכיומטריה

שאלה 1 · פיצוץ בכלי סגור ★★

תערובת של 1.04 גרם מימן ו־8.62 גרם חמצן נמצאת בכלי סגור בנפח 1.50 ליטר. ניצוץ מצית את התערובת, ומתרחשת תגובת פיצוץ שבה נוצרים מים.

א. אילו חומרים נמצאים בכלי בסוף התגובה, וכמה מולים מכל אחד?

ב. מה הלחץ בכלי אחרי שהטמפרטורה התייצבה על 25.0 מעלות? לחץ האדים של מים ב־25.0 מעלות הוא 23.8 טור.

ג. למה מותר להניח שכמעט כל המים נמצאים בכלי כנוזל? הראו זאת בחישוב.

שאלה 2 · מחמצן לפחמן דו־חמצני ★★

חוקר חשף לאור 7.05 מ״ל מי חמצן, עד שהתפרקו במלואם למים ולחמצן. את החמצן שהשתחרר הוא אסף בכלי נפרד, והשתמש בו לשריפה של 0.80 גרם גז מתאן, בכלי סגור ובלחץ אטמוספרי. צפיפות מי החמצן 1.45 גרם למ״ל. מה נפח הפחמן הדו־חמצני שיתקבל בסוף השריפה, אחרי שהמערכת תתקרר לטמפרטורת החדר, 25 מעלות?

1. 1.84 ליטר 2. 1.22 ליטר 3. 3.68 ליטר 4. 12.4 ליטר

נמקו בחישוב מלא, ולא רק בבחירת תשובה.

שאלה 3 · חומץ וסודה לשתייה ★

חומצה אצטית, CH_3COOH, מגיבה עם סודה לשתייה, $NaHCO_3$. התוצרים הם פחמן דו־חמצני, מים ונתרן אצטט, CH_3COONa. הפחמן הדו־חמצני נאסף מעל מים, בתנאים תקניים: אפס מעלות ואטמוספרה אחת. לחץ אדי המים באפס מעלות 4.60 טור. נאספו 10.0 ליטר גז. מה מסת הסודה לשתייה שהגיבה? הניחו שהתגובה הגיעה עד הסוף.

1. 70.2 גרם 2. 37.3 גרם 3. 34.1 גרם 4. 0.512 גרם

שאלה 4 · תערובת מתאן ואצטילן ★★

לתערובת של מתאן, CH_4, ואצטילן, C_2H_2, לחץ כולל של 63 מ״מ כספית בנפח מסוים. התערובת נשרפה בעודף חמצן למים ולפחמן דו־חמצני. כל הפחמן הדו־חמצני נאסף באותו נפח ובאותה טמפרטורה, והלחץ שלו נמדד: 96 מ״מ כספית. מה היה הלחץ החלקי של כל אחד מהגזים בתערובת ההתחלתית?

רמז: באותו נפח ובאותה טמפרטורה, הלחץ החלקי של גז פרופורציונלי למספר המולים שלו.

שאלה 5 · דלטון לפני ואחרי ניצוץ ★★★

תערובת של 14.2 גרם מימן, 84.2 גרם חנקן ו־2.20 מול חמצן נמצאת במכל סגור ב־25.0 מעלות. הלחץ החלקי של החמצן 87.00 מ״מ כספית.

א. מה הלחץ הכולל במכל?

ב. ניצוץ מצית את התערובת, והמימן מגיב עם החמצן ליצירת מים. החנקן לא מגיב. המכל מתקרר בחזרה ל־25.0 מעלות. מה הלחץ הכולל עכשיו? לחץ האדים של מים ב־25.0 מעלות 23.8 מ״מ כספית.

ג. מה השבר המולי של המימן בגז היבש שנשאר, בלי אדי המים?

חלק ב — גזים ריאליים

שאלה 6 · כמה גז באמת יש במכל? ★★

מכונית שנוסעת על גז טבעי, בעיקר מתאן, מתודלקת במכל של 80.0 ליטר ב־25.0 מעלות, עד לחץ של 200 בר.

א. כמה מולים וכמה קילוגרם מתאן יש במכל לפי חוק הגז האידיאלי?

ב. בתנאים האלה גורם הדחיסות של מתאן הוא 0.824. כמה מולים וכמה קילוגרם יש במכל באמת?

ג. בכמה אחוזים יש במכל יותר דלק ממה שהחישוב האידיאלי צופה? איזה כוח אחראי לזה?

ד. חשבו לפי ואן דר ואלס את הלחץ שמפעילה כמות המתאן האמיתית מסעיף ב. השוו ל־200 בר. מה אפשר להסיק על המודל בתנאים האלה?

שאלה 7 · לקרוא טבלה של Z ★★

גורם הדחיסות של מתאן ב־25 מעלות, 298.15 קלווין:

P, bar	1	10	50	100	200	250	400
Z	0.998	0.983	0.918	0.852	0.824	0.860	1.043

א. תארו במילים איך Z משתנה עם הלחץ, והסבירו את הצורה בעזרת שני הכוחות.

ב. מה הנפח המולרי של מתאן ב־100 בר, לפי גז אידיאלי ובמציאות? מה הצפיפות בגרם לליטר בכל אחד מהמקרים?

ג. בין אילו שני לחצים בטבלה Z חוצה את 1? חבר שלכם טוען: "בלחץ שבו Z = 1 אין כוחות בין מולקולות המתאן". מה לא נכון בטענה?

שאלה 8 · מתי ואן דר ואלס נכשל ★★★

מול אחד של חנקן, בשני מצבים. הלחץ הנמדד: 98.8 אטמוספרות במצב הקר, ו־98.7 במצב החדר.

מצב	T, K	V, L
קר	150	0.0668
חדר	300	0.2507

א. חשבו לכל מצב את הלחץ לפי חוק הגז האידיאלי ולפי ואן דר ואלס. במצב הקר רשמו את שני האיברים של ואן דר ואלס בנפרד.

ב. מה השגיאה היחסית של כל משוואה בכל מצב? סכמו בטבלה.

ג. במצב הקר ואן דר ואלס טועה בכשליש. הסבירו, בעזרת שני האיברים שחישבתם, למה דווקא שם המודל רגיש כל כך.

ד. במצב החדר דווקא חוק הגז האידיאלי מדויק יותר. איך ייתכן שמודל פשוט יותר מנצח מודל מתוקן? רמז: מה גורם הדחיסות האמיתי שם, ומה זה אומר על שני הכוחות?

שאלה 9 · מציאת נפח בניסוי וטעייה ★★

מה הנפח של מול אחד פחמן דו־חמצני ב־320 קלווין ובלחץ של 43.0 אטמוספרות? בוואן דר ואלס אי אפשר לבודד את V בקלות, ולכן נמצא אותו בניסוי וטעייה.

א. חשבו את הנפח לפי גז אידיאלי. זה הניחוש הראשון.

ב. הציבו את הניחוש בוואן דר ואלס וחשבו את הלחץ. האם הוא גבוה או נמוך מ־43.0? לאיזה כיוון צריך לשנות את V?

ג. המשיכו לנחש עד שהלחץ לפי ואן דר ואלס קרוב ל־43.0 אטמוספרות עד 0.1%. רשמו טבלה של הניחושים.

ד. הנפח הנמדד הוא 0.492 ליטר. בכמה אחוזים טועה כל אחת מהמשוואות?

שאלה 10 · שלוש שאלות קצרות ★

א. גז נמצא בתנאים שבהם $Z = 1.00$ בדיוק. מה נכון?

1. אין כוחות בין המולקולות. 2. המשיכה והנפח מתקזזים. 3. הגז בהכרח בלחץ נמוך. 4. הגז בהכרח הליום.

ב. באילו תנאים חנקן הכי קרוב לגז אידיאלי? היעזרו בגרף מהשיעור.

1. 150 קלווין ו־80 בר. 2. 300 קלווין ובר אחד. 3. 1000 קלווין ו־600 בר. 4. 200 קלווין ו־100 בר.

ג. שני מכלים זהים, באותה טמפרטורה, מכילים אותו מספר מולים: אחד מימן ואחד פחמן דו־חמצני, בצפיפות בינונית ובטמפרטורת החדר. באיזה מכל הלחץ גבוה יותר, ולמה? ענו במשפט אחד.

בהצלחה,
עומרי